

셀프발래방 기존 고객 코호트 기반 업셀 A/B 테스트

지점별 충전 구조 및 리텐션을 분석하고,
코호트 기반 업셀 A/B 테스트를 설계하여
매출 개선 전략을 검증하였습니다.

KEY ACHIEVEMENTS

+25.7%

1인당 매출 증가

Control 3,433원 → Test 4,316원

+4.0%p

충전율 상승

Control 14.2% → Test 18.2% ($p \approx 0.006$)

Tools & Methods

SQL

Python

A/B Test

Tableau

문제 정의 및 현황 분석

Source: 3개 지점 POS 데이터

지점별 2024년 매출 현황 (단위: 만원)

A지점

8,364

B지점

8,640

C지점

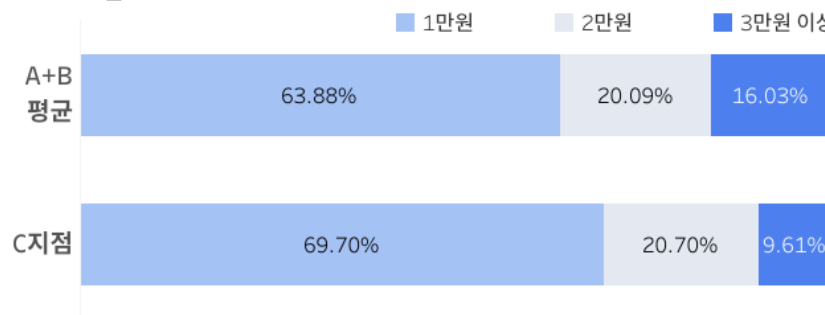
6,824

지점별 주요 지표 비교 (2024년)

분석 지표	A지점	B지점	C지점
고객 수	1,884명	1,623명	1,540명
평균 충전액	15,450원	16,596원	14,005원
1인당 매출	44,297원	53,167원	43,802원
리텐션율	64.7%	67.9%	63.1%
재충전 주기	45.4일	42.6일	34.5일

충전 금액 분포 분석 (Insight)

2024년



- C지점은 1만원 충전 비중이 69.7%로 평균 대비 +5.8%p 높음
- 반면 3만원 이상 고객 충전 비중은 9.6%로 평균 대비 -6.4%p 낮음
- 2만원 구간은 유사하여 구조 차이는 고객 전환에서 발생

Key Finding

매출 격차의 핵심 원인은 고객 수가 아닌 **충전 단가 구조 차이**

가설 수립 및 전략 (Hypothesis)

"2만원 이상 인센티브 제공 시 고객 전환 및 충전율이 개선되어 코호트 매출이 상승할 것이다."

3만원 직접 유도는 장벽이 높다고 판단하여 2만원을 1차 전환 타겟으로 설정

AS-IS
1만원 중심 (Low)

→

전환 유도
2만원 이상 혜택 부여

→

TO-BE
객단가 상승 (High)

실험 설계(A/B 테스트) 및 성과분석

실험 설계 (Experiment Design)

실험 기간: 2025.03.01 ~ 2025.05.31 (3개월)

대상: C지점 기존 고객 2,682명 (무작위 배정)

Control Group

1,341명

기존 정책 유지

VS

Test Group

1,341명

2만원 이상 충전 시 +10%

TARGET

Validation Check

- 동질성 검증: 사전 분포 차이 $\leq 1\%p$
- 분석 기준: ITT (Intention To Treat)



충전율
(Conversion)

+4.0%p

14.2% → 18.2%

$p \approx 0.006$ (Chi-square test) - 유의함



2만원 이상
충전 비중

+9.7%p

28.4% → 38.1%

$p \approx 0.03$ (Two-proportion z-test) - 유의함



평균 충전액
(Monetary)

+1,620원

14,398원 → 16,018원

$p \approx 0.07$ (Welch's t-test) - 경계 수준

비즈니스 임팩트 (Business Impact)

코호트 1인당 매출 (ARPU)

+25.7% 3,433원 → 4,316원

+ 총매출 기여: +1,184,000원

"충전율 과 단가 구조"가 동시에 개선되며 매출이 구조적으로 상승하였습니다.

회고 및 개선 방향 (Next Steps)

- 충전 데이터만으로 분석을 수행하여, 세탁기/건조기/자판기 이용 로그 기반의 기여도는 분리 검증하지 못함
- 2만원 전환 이후 3만원 이상 구간에 대한 2차 업셀 실험 설계 필요 (Up-Selling 고도화)
- 단기(3개월) 효과 검증은 완료되었으나, 장기 유지 효과 및 인센티브 비용 대비 ROI 분석은 추가 검증 필요

셀프빨래방 운영 대시보드 구축

자동화 대시보드를 구축하여 수기 집계계의 비효율을 제거하고, 데이터 기반의 운영 최적화 환경을 마련했습니다.

Work Efficiency

Before

주 2시간

수기 엑셀 집계



After

주 20분 ↓

자동화 대시보드

Key Insights



피크타임 식별

심야 시간대 저조 → 청소 및 점검 시간을 새벽이나 아침 시간대로 설정하여 피크타임 기기 가동률 확보



지점별 비용 구조 차이 식별

지점별로 매출 패턴, 수익구조 등이 상이하여 수익성 격차의 원인을 파악 → 비용 절감 우선순위 및 매출 목표 차등 설정 가능



고객 기반 안정화 추이 확인

신규 비율 감소와 재충전 비율 증가 추이로 사업 성숙 단계를 판단 → 신규 유치 vs 기존 고객 유지 전략의 비중 조정 근거 제공

Tools & Methods

SQL

Tableau

Looker Studio

Google Sheets

Annual Analysis
Tableau Public

대시보드 구성 요소

Tableau Public

1. KPI 현황 & 매출 트렌드

고객 수·매출·고객당 평균 충전액을 지점별로 확인하고, 월별 매출 추세와 전월 대비 증감률로 성장/하락 흐름을 조기 파악. 성수기/비수기 패턴 파악 및 프로모션 전략 수립.

2. 계절별·시기별 패턴 분석

계절별 매출 트렌드와 전월 대비 증감 차트를 통해 성수기/비수기를 식별하고, 시기별 프로모션 및 비용 계획 수립 지원.

3. 고객 구조 분석

신규/기존 고객 비율 추이, 월별 리텐션율, 충전 빈도·금액대별 분포를 통해 고객 이탈 시점을 식별하고 재방문 유도 전략의 근거 제공.

기술적 구현 내용

데이터 전처리 (SQL)

3개 POS 5.7만 건 통합하여 분석용 데이터 마트 설계·구축.
자판기 동전교환 보정(0.7), 지점 코드 매핑, 결측치 처리, 날짜 형식 표준화 수행

Tableau 기능 활용

매개변수(Parameter)를 활용한 동적 측정값 변경 기능 구현,
계산된 필드로 YoY/MoM/월별 리텐션율 등 파생지표 생성

Real-time Tracking
Looker Studio

Looker Studio

1. 매출 현황 & 히트맵

월별 매출·지출·수익 추이와 요일·시간대 히트맵으로 현재 사업 상태를 수시 확인하고, 인력 배치 및 청소 시간 최적화 지원.

2. 고객 세분화 분석

결제수단 비중, 신규/재충전 비율, 충성도 분포로 고객 구조를 파악하여 카드/현금 운영 비율 조정 및 충성 고객 관리 방향 수립.

3. 지출 및 비용 구조 분석

항목별 비용 비중과 지점별 비용 구조 차이를 비교하여 비용 절감 우선순위 판단 및 지점별 수익성 모니터링.

자동화 및 확장성

Tableau Public은 CSV 수동 업로드 방식이라 일상적 트래킹에 한계 → Google Sheets 동기화 방식의 Looker Studio로 전환하여, 점주가 일일 데이터 추가만 하면 현황을 수시 확인할 수 있는 환경 구축

Looker Studio 기능 활용

혼합 데이터로 충전 내역·지출·월별 요약 등 다중 소스 통합 시각화.
필터 컨트롤(지점/연도/기간)로 점주가 직접 조건별 현황 조회 가능.

매출 및 RFM 분석을 통한 고객 세분화 전략 수립

핵심 카테고리 and 고가치 고객을 식별하고,
데이터 기반의 등급별 승급 전략으로 매출 성장을 도모했습니다.

핵심 카테고리 매출 비중

49%

Books & Electronics 합산

전략 실행 시 기대 성장

+8%

중간 등급 20% 승급 시

Tools & Methods

SQL

Python

BigQuery

RFM Analysis

01 데이터 통합 & 채널 분석

BigQuery 통합

Dataset : Kaggle Retail Study
거래/고객/제품 데이터 (2만건, 2011-2014)

e-Shop 집중

전체 판매의 40% 이상 차지
→ 핵심 분석 채널 선정

02 카테고리별 분석

Category	비중	재구매	변동계수
Books	26.7%	27%	0.19
Electronics	22.3%	23%	0.17
Home&Kitchen	16.8%	21%	0.2
Footwear	13.3%	19%	0.25
Clothing	12.7%	18%	0.24
Bags	8.2%	16%	0.31

변동계수(CV): 낮을수록 안정적.

03 RFM 세분화

Recency



경과 일수 (▼)

Frequency



구매 횟수 (▲)

Monetary



총 금액 (▲)

Scoring 각 지표 5분위(Quantile) → 1~5점 부여

- Diamond (Top 3%) 최상위 고객 - 매출 15% 기여
- Platinum (Top 12%) 우수 고객
- Gold (Top 20%) 충성 고객
- Silver (Top 45%) 일반 고객
- Bronze (Bottom 20%) 개선 필요 고객

RFM 등급별 특성 및 전략

Analysis Context

등급별 카테고리 구매 비율을 정밀 분석하여, 각 등급에
특화된 맞춤형 마케팅 전략을 수립했습니다.

"데이터에 기반한 타겟 마케팅은 매출 성장의 핵심 동력입니다."

Key Highlights

- **Diamond:** 다른 등급에 비해 Clothing 강세 (17%)
- **Platinum:** Books 압도적 1위 (36%)
- **Gold:** Home & Kitchen 최고 (20%) ,
다른 등급에 비해 Footwear 강세 (15%)
- **Silver:** Electronics 특화 (25%)
- **Bronze:** Bags 상대적 강세 (11%)

등급별 카테고리 구매 비율 분석

Grade	Bags	Books	Clothing	Electronics	Footwear	Home&K
Diamond	8%	25%	17% ★	20%	12%	18%
Platinum	8%	36% ★	14%	22%	14%	18%
Gold	7%	25%	14%	20%	15% ★	20% ★
Silver	9%	26%	13%	25% ★	12%	16%
Bronze	11% ★	25%	15%	19%	11%	19%

카테고리별 차별화 전략

DIAMOND

다양한 카테고리 균형
Cross-selling
최대화

PLATINUM

Books 36% 집중
신간/프리미엄 제안

GOLD

H&K 20% 강세
번들 할인 제공

SILVER

Elec 25% 특화
승급 유도 프로모션

BRONZE

Bags 상대적 강세
타겟 마케팅 재활성



BUSINESS IMPACT
데이터 기반 전략 예측 성과

1단계 승급 시
95% 매출 증가

중간 등급 20% 승급 유도

전체 매출 **+8%** 성장

* 등급별 평균 구매금액 차이를 기반으로 산출

2024.08 ~ 2024.09

신용카드 고객 이탈 예측 및 LTV 분석

RandomForest 모델로 이탈 예측 시스템을 구축하고, LTV 기반 고객세분화를 통해 맞춤형 관리 전략을 수립하였습니다.

Performance Metrics



Accuracy



Precision

BUSINESS IMPACT

평균 이탈률 감소 예상

52.7%



고객당 평균 추가 이익 예상

\$82,372



Tools & Methods

Python

RandomForest

Decision Tree

LTV



모델링 프로세스 (End-to-End Modeling)

데이터 & EDA

Dataset: Kaggle BankChurners (10,127명, 21변수)

전체 이탈률: 16.07%

이탈 고객 특징: 거래 \$2,500 ↓, 횟수 50회 ↓,
상품 1-2개 가입, 리볼빙 잔액 \$500 ↓

변수 선택 & 인코딩

다중공선성 제거: 'Avg_Open_To_Buy' 제외
(Credit_Limit과 상관계수 1.0으로 완벽한 양의 상관관계)

인코딩 전략:

- Ordinal Encoding: 교육수준, 소득 등 순서형 변수
- One-Hot Encoding: 성별, 카드 유형 등 명목형 변수

모델 비교 및 선정

MODEL	ACCURACY	PRECISION	RECALL	비고
RandomForest	0.96	0.92	0.81	최종 선정 (안정성)
LightGBM	0.97	0.93	0.87	과적합 우려로 제외
LogisticRegression	0.88	0.72	0.46	성능 미달

* 데이터 규모(1만건) 고려 시 LightGBM 대비 RandomForest의 성능 우수 판단, 학습 데이터 대비 테스트 데이터 Accuracy 차이가 0.05 이상

* GridSearchCV를 활용한 하이퍼파라미터 튜닝 (n_estimators=30, max_depth=20)

변수 중요도 & 규칙 추출

주요 변수 (TOP 7) - Elbow Point

총 거래금액, 총 거래횟수,
1분기 대비 4분기 거래 횟수 변동률,
총 리볼빙 잔액, 총 상품 가입수,
신용 한도 대비 사용한 한도 비율,
1분기 대비 4분기 총 금액 변동비율

Decision Tree 기반 이탈 규칙 추출

규칙 2 이탈률 7.04%: 월거래 54.5회 ↓ & 리볼빙 \$671.5 ↑
& 상품 2.5개 ↑ & 거래액 \$2,103 ↓

규칙 4 이탈률 0.23%: 월거래 54.5~63.5회 & 거래액 \$5,467 ↓

규칙 5 이탈률 2.25%: 월거래 78.5회 ↑ & 거래액 \$5,467 ↑

LTV 기반 고객 세분화 전략

LTV 계산

Randomforest모델이 정확히 예측한 데이터만을 대상으로 수행



$$LTV = (\text{월평균 거래금액} \times 12 + \text{월평균 거래횟수} \times 10 + (1 - \text{리볼빙 잔액 비율}) \times 100) + (\text{유지 확률} \times 100) \times (1 + (\text{유지 개월 수} / 12) \times 0.05)$$

5 그룹 Segmentation

V.High | 상위 5% (VIP)

High | 15% (80~95%)

Medium | 30% (50~80%)

Low | 40% (10~50%)

V.Low | 하위 10% (Risk)

⚠ 예측 오류 분석

High_Attribution (고위험군)

RF 모델이 예측 실패한 케이스 분석 결과,
규칙2 해당 고객이 대부분임

📊 등급별 이탈 방어 전략 및 성과 예측

LTV 등급	적용 규칙	적용 전	적용 후	감소율	추가 이익 (\$)
Very Low	규칙 2	23%	11%	-52.3%	22,321
Low	규칙 4	26%	2%	-90.4%	317,438
Medium	규칙 4	4%	1%	-69.6%	33,442
High	규칙 5	13%	6%	-52.9%	103,113
Very High	규칙 5	5%	3%	-39.3%	17,868
High Attribution	규칙 2	62%	55%	-11.8%	51

* 추가 이익의 경우 수수료율 1.25%로 가정함

규칙 2 기초 강화

거래 횟수 증가 유도 및
제품 사용 범위 확대 캠페인

규칙 4 습관 형성

소액 구매 혜택(페이백) 및
지속적 재방문 유도

규칙 5 VIP 관리

거래 유지 보너스 프로그램 및
프리미엄 서비스 제공

Avg. Churn Reduction

52.7%

평균 이탈률 감소 예상

Avg. Added Profit

\$82,372

고객당 평균 추가이익 예상

화학 구조 기반 약물 상호작용(DDI) 예측 모델

신약 개발 초기 단계에서 비용을 절감하고 약물 안전성을 확보하기 위해, 화학 구조와 CYP450 효소 데이터를 활용한 19가지 상호작용 유형 분류 모델을 개발했습니다.

KEY ACHIEVEMENTS

ACCURACY

92%

XGBoost 모델 기준

PERFORMANCE IMPROVEMENT

+14%

Precision

+11%

Recall

* 기존 연구 대비 향상

Tools & Methods

Python

XGBoost

PyBioMed

SMOTE

Data Analysis & Feature Engineering Flow

1 Dataset Overview

- 총 데이터 수
- 타겟 변수
- 주요 이슈

67,317 Pairs
19 DDI Classes
클래스 불균형

2 Feature Engineering

PyBioMed 특성 추출 라이브러리 활용

SMILES 구조 기반 특성 추출
3,600 개

3 EDA: CYP450 효소 중요도 분석

12개 CYP 단백질 고려

1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C18,
2C19, 2D6, 2E1, 3A4, 3A5, 3A7

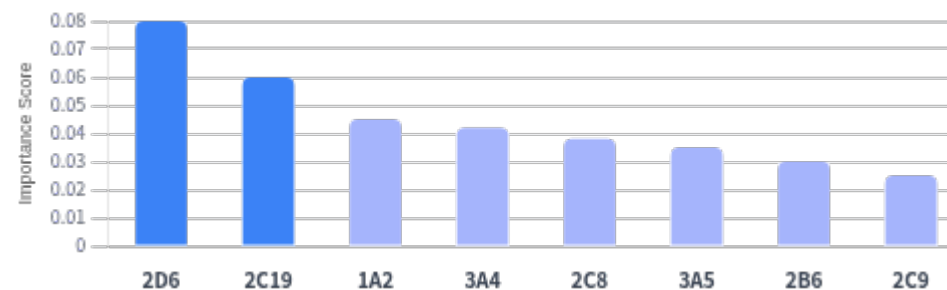
상호작용 정보 구성

- Drug A: 기질 여부 (0, 1)
- Drug B: 효소 영향 (유도 -1, 무 0, 억제 1)

→ 값 = Drug A × Drug B

* 모델 입력 변수로 활용

2D6, 2C19 효소가 가장 높은 중요도



4 특성 선택 (Feature Selection)

Initial Features

3,600 개



Final Selected

94 개

선정 기준

RandomForest 중요도 상위 누적 95% 지점 선택

목적

- 모델 복잡도 감소 및 과적합(Overfitting) 방지
- 학습/추론 처리 속도 및 연산 효율성 향상

모델 선정 이유

RandomForest

특성 중요도 평가에 효과적이며, 변수 간의 비선형 관계를 잘 포착함

모델링 결과 및 비즈니스 임팩트

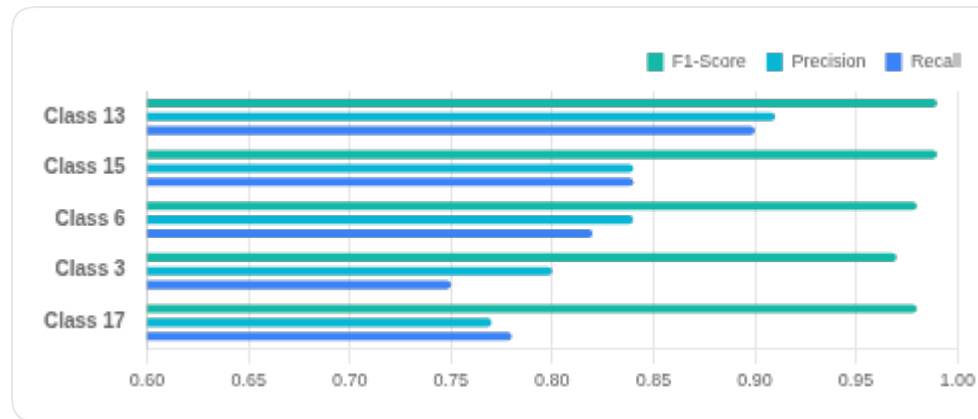
Result & Analysis

모델 비교 및 선정

Model	Accuracy	Precision	Recall	Note
RandomForest	0.71	0.73	0.52	-
LightGBM	0.73	0.74	0.53	-
XGBoost	0.75	0.78	0.56	최종 선정

* 초기 모델링 결과, XGBoost가 전반적으로 가장 우수한 성능을 보여 최종 모델로 선정

주요 DDI 유형별 세부 성능 (Top 5 Classes)



Highest

F1 0.99

Class 13 & 15

Average

F1 0.98

Top 5 평균

성능 고도화 과정 (Optimization)

Base Model

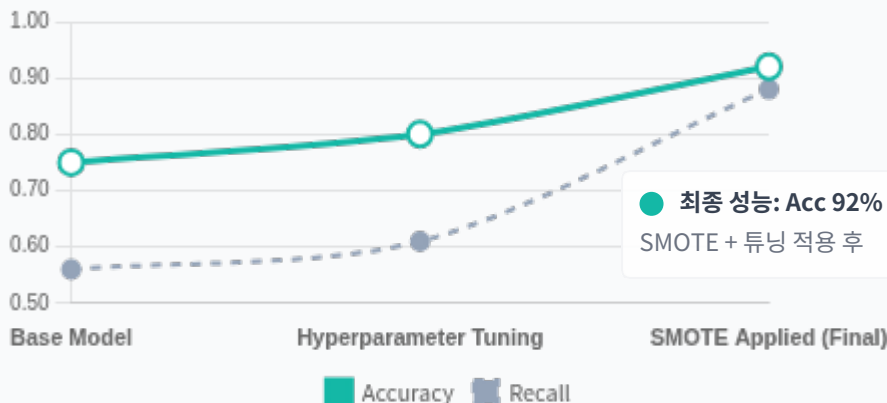
1 Acc 0.75 / 초기 학습

Tuning

2 Acc 0.80 / GridSearch

SMOTE Applied

3 Acc 0.92 / 불균형 해결



Business Impact & Conclusion

신약 개발 효율성 증대

초기 단계에서 잠재적 상호작용을 예측하여 임상 실패 비용을 최소화하고 후보 물질 스크리닝 속도를 가속화함.

약물 안전성 강화

기존 연구 대비 Precision 14% 향상으로 더욱 신뢰도 높은 안전성 정보를 제공하여 부작용 리스크를 사전에 차단.

2026.03 ~ 2026.03

캐치테이블 대상 퍼포먼스 마케팅 프로젝트

KPI 설계부터 미디어믹스 수립, 소재 A/B 테스트 분석, 성과 분석까지 전 사이클을 수행했습니다.

KEY ACHIEVEMENTS

소재 의사결정

CVR 기준으로 우세한 소재 선정 - 연말맛집 소재

차월 전략 도출

CPI/CPA 가장 효율적인 메타 DA 제외, 네이버 SA 예산 집중 제안

Tools & Methods

A/B Test 해석

미디어믹스

CPI / CPA 분석

Excel

프로젝트 개요 및 기획

프로젝트 개요 (Overview)

대상 서비스	캐치테이블 (레스토랑 예약 앱)	
총 예산	1,000만원	
운영 매체	네이버 SA	검색 의도가 있는 유저 타겟
	카카오비즈보드/메타 DA	잠재 수요 공략 (대형 트래픽 기반)

KPI 설계 및 대행사 커뮤니케이션

- 배경: 넷플릭스 흑백요리사 방영으로 관련 맛집 예약 수요 급증
→ 흑백요리사 출연 셰프 식당 중심의 연말 예약 프로모션을 기획
- 비즈니스 목표를 측정 가능한 지표로 분해하고, 대행사에 광고 목표
· 예산 · 프로모션 · 매체 운영 요청사항을 명확히 전달하는 메일 작성

목표 1: 앱 설치 수 극대화

추적지표: CPI

목표 2: 신규 고객 첫 예약 전환

추적지표: CPA

미디어믹스 최적화

대행사 제안을 기반으로, **요구사항에 맞게 수정**하여 예산 효율을 극대화했습니다.

단계	액션 (Action)	상세 내용 및 근거
Step 1	비효율 키워드 제거	SA 키워드 4개 중 CPC/CPI 최고 예상되는 1개 제거, 나머지 균등 재배분
Step 2	예산 비중 최적화	CPI 최저 예상 매체에 60% 예산 집중 (예산 설치수 = 광고비 ÷ CPI 공식 활용)
Step 3	집행 기간 조정	연말 예약 마감일(11/25)을 기준으로 역산하여 DA 종료일 설정 (낭비 방지)
Step 4	KPI 사전 검증	수정된 믹스로 앱설치 5,000건, 예약 500건 목표 충족 가능한지 수식 검증

소재 카피 기획

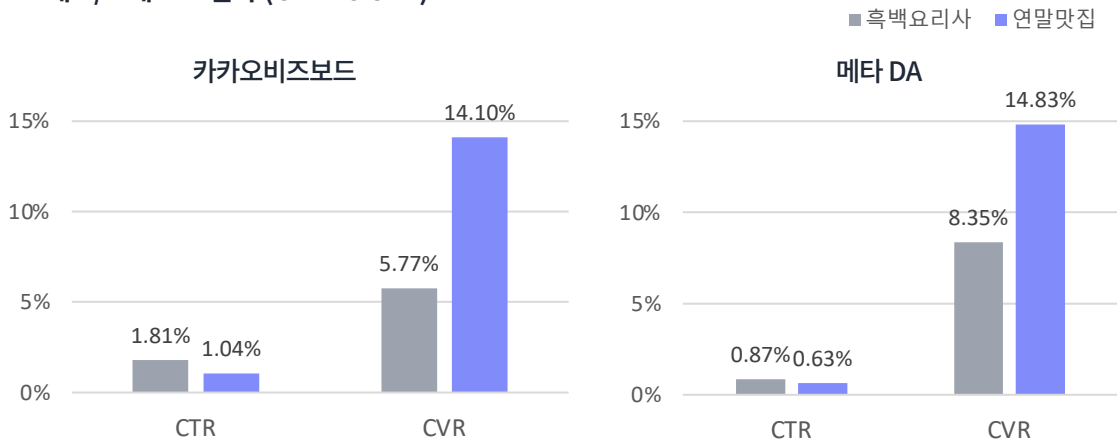
각 매체의 규격(카카오 16자/22자, 메타 4:5 등)과 타겟 심리를 반영해 소재를 직접 기획했습니다.

소재 테마	타겟 심리 (Insight)	핵심 메시지 (Message)	매체별 규격 준수
	"나도 그 식당 가보고 싶다" 화제성 활용 → 즉각 행동 유도	"지금 가장 핫한 흑백요리사 맛집, 캐치테이블에서 바로 예약하세요!"	• 카카오: 16자/22자 • 메타: 1:1, 4:5 비율
	"아직 못 정했다" FOMO(놓침에 대한 두려움) 자극	"연말 모임 장소 아직도 고민 중? 인기 맛집 마감 전 선점하세요!"	• 네이버 SA: 25자/90자 • T&D 규정 준수

A/B 테스트 결과 및 성과 분석

Analysis & Strategy

소재 A/B 테스트 결과 (CTR vs CVR)



인사이트:

- 두 매체 모두 CTR은 흑백요리사가 높았으나, 실제 예약 전환(CVR)은 연말맛집이 2배 이상 우세
→ 클릭을 많이 유도하는 소재가 전환까지 이어지지 않는음을 확인, 최종 목표 지표(CVR) 기준으로 판단해 연말맛집 소재가 우세

액션 플랜:

- 단기 액션: 연말맛집 소재의 CTR 개선을 위한 이미지/카피 디벨롭
- 흑백요리사 소재: 전환 목적 → 브랜드 인지도 목적으로 전환

66 종합 회고 (Key Learning)

"무엇을 측정할 것인가를 먼저 설계해야 한다"

KPI를 먼저 설계해야 성과 판단 기준이 흔들리지 않는다는 것을 배웠습니다.
또한 매체마다 역할이 다르고, 한 매체가 모든 KPI에서 우수할 수는 없기 때문에 목적에 따라 매체를 선택하고 예산을 배분하는 판단이 중요하다는 것을 확인했습니다.

11월 성과 분석 (목표 vs 실적)

구분	광고비(원)	앱설치수(건)	CPI(원)	신규예약수(건)	CPA (예약 당 단가)(원)
목표	10,000,000	5,200	1,923	558	17,932
실적	10,000,000	5,032	1,987	608	16,447
달성률	100%	96.8% (▼)	103%	109% (▲)	91.7%

광고 성과 요약: 11월에는 총 1,000만원의 광고비를 목표와 동일하게 소진하였고, 광고를 통한 신규예약수는 목표 대비 9.03% 초과 달성하였으나, 앱설치수는 목표 대비 3.23% 미달하였음.

매체별 성과

매체	광고비(원)	앱설치수(건)	CPI(원)	신규예약수(건)	CPA (예약 당 단가)(원)
네이버 SA	6,000,000	3,460	1,734	368	16,304
카카오비즈보드	2,000,000	940	2,128	124	16,129
메타 DA	2,000,000	632	3,465	116	17,241

인사이트:

- CPI 단가 최우수 네이버 SA, CPA 단가 최우수 카카오비즈보드
- 메타 DA는 두 지표 모두 가장 비효율적
- 12월 광고 집행 전략: 가장 비효율적이었던 메타 DA 제외 후 CPI 단가가 가장 우수한 네이버 SA 매체에 더 높은 광고비를 투자한다면 목표 미달이었던 앱설치수 목표도 초과 달성 할 수 있을 것으로 예상됨

2026.03 ~ 2026.03

온라인 쇼핑몰 데이터 분석 - 서비스 성장성과 내실 진단

영국 온라인 소품 쇼핑몰(도매업자 대상)의 거래 데이터를 분석하여 매출 트렌드·재구매율·회원 확보 현황을 진단하고, 비즈니스 액션을 도출했습니다.

KEY ACHIEVEMENTS

성장성 검증

연간 YoY +95% 매출 성장, 단 계절성 편차 존재 →
비수기 전략 필요성 도출

고객 충성도 진단

코호트 분석으로 연말 유입 고객 재구매율 50% vs 봄·여름 유입 17% 확인 → 시즌별 차별화 전략 제안

회원 확보 전략

비회원 거래 비중 감소 추세이나, 11월 고액 비회원 거래 급증 →
회원 전환 마케팅 기회 포착

Tools & Methods

BigQuery SQL

코호트 분석

Google Sheets 시각화

프로젝트 개요 (Overview)

대상 서비스

영국 온라인 소품 쇼핑몰 (B2B - 도매업자 대상) - Kaggle — UCI E-Commerce Dataset

배경

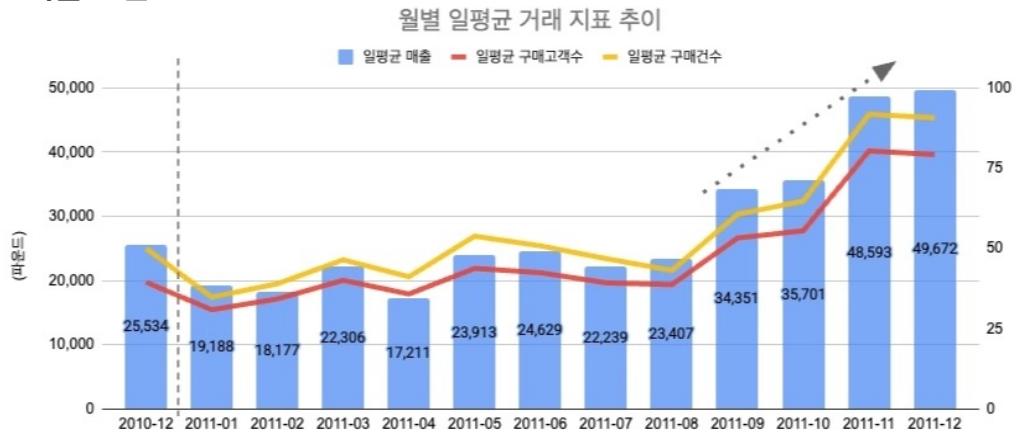
매출 트렌드·고객 재방문을·회원 확보 현황을 기반으로 도매업자 중심 이커머스의 성장성과 내실을 정량 분석

데이터 전처리 (EDA)

분석의 신뢰도를 높이기 위해 아래 기준으로 데이터를 정제했습니다.

컬럼	전처리 규칙	이유
InvoiceNo	C로 시작 → 삭제, A로 시작 → 삭제	거래 취소건 및 오류 데이터 제거
StockCode	5글자 미만 → 삭제	POST, B, M 등 상품 외 코드 제거
Quantity	0 이하 삭제, 최댓값 2건 삭제	음수 / 이상치 제거
UnitPrice	KPI 사전 검증 0 이하 삭제	음수 / 무료 거래 제거
CustomerID	NULL → 'Guest'로 대체	비회원 거래 식별을 위해 유지

매출 트렌드



인사이트:

- 연간 성장률 (12월 전년 대비):**
일평균 매출 +95%, 일평균 고객수 +100%, 일평균 거래건수 +81%
- 계절성:**
9월부터 매출·고객수·거래건수 모두 급증 → 11~12월 정점 도달
- 시사점:** 도매업자 고객 특성상 연말 선물 시즌 재고 확보 수요가 집중 → 비수기(1~8월) 매출 편차가 크고, 비수기 확대 전략이 필요

재구매율 (코호트 분석)

거래년월	신규유입 고객수	첫 구매 이후 시점에 따른 재구매율(%)										
		+1개월	+2개월	+3개월	+4개월	+5개월	+6개월	+7개월	+8개월	+9개월	+10개월	+11개월
2010-12	885	36.5	32.3	38.3	36.2	39.8	36.2	34.8	35.3	39.6	37.3	50.2
2011-01	415	21.9	26.8	22.9	32.1	28.9	24.8	24.1	29.9	32.8	36.6	
2011-02	380	18.7	18.7	28.7	27.1	24.5	25.5	27.4	24.7	30.5		
2011-03	452	14.8	25.2	19.9	22.4	16.8	26.8	23.0	27.9			
2011-04	300	21.0	20.3	21.0	19.7	22.7	21.7	26.0				
2011-05	284	19.0	17.3	17.3	20.8	23.2	26.4					
2011-06	242	17.4	15.7	26.5	23.1	33.1						
2011-07	187	17.7	20.3	22.5	27.3							
2011-08	169	20.1	24.3	24.3								
2011-09	299	23.4	30.1									
2011-10	357	23.8										

인사이트:

- **재구매율:** 12월에 유입된 신규 고객은 기존 고객이 혼재되어 있는 것을 감안하더라도 전반적으로 재구매율이 높은 반면, 봄-여름 유입 고객은 낮은 재구매율을 보임 → 이들의 특성을 고려한 마케팅 필요
- **재구매 패턴:** 동절기에 유입된 고객이라 하더라도 여름 시즌의 재구매율이 낮은 편으로, 하절기 저조한 고객수에 기여 → 하절기에 대규모 세일을 전개하는 등 프로모션이 필요하다고 판단됨

회원 확보 현황 - 비회원 거래 분석



인사이트:

- **비회원 거래 비중:** 전체 거래 데이터의 약 25%가 비회원 거래(거래번호 기준으로 7%)이며, 매월 10%대에서 하반기 4~5%대로 꾸준히 감소 추세를 보이고 있다.
- **비회원 매출 비중:** 거래 비중과 마찬가지로 연중 감소 추세를 보이다가, 11월부터 급반등하여 비회원 거래번호당 평균 매출 3천파운드까지 상승 → 연말부터 고액 비회원 거래가 다수 발생하였으므로, 회원가입 유도를 통한 잠재 우량고객 데이터 확보 필요

66 최종 결론 - “서비스의 성장성과 내실은 어떤가요?”

관점	진단	제안 액션
매출 성장성	연 YoY +95%, 단 시즌 편차 큼	비수기(봄 - 여름_ 매출 확대 전략 수립
고객 재방문	연말 유입 고객은 충성도 높음, 봄 - 여름 유입 고객은 재방문을 저조	첫 구매 직후 리텐션 장치 + 하절기 대규모 프로모션 도입
회원 확보	비회원 거래 비중은 감소 추세, 단 연말 고액 비회원 거래 급증	연말 시즌 회원가입 유도 마케팅 / 비회원 식별키 도입